ผลการตรวจความเรียบร้อยและความสอดคล้องของบทที่ 1–5

ตรวจเมื่อ 29 กันยายน 2569 · ไฟล์ที่ตรวจคือ Documents/รูปเล่ม/บทที่1–5_ฉบับตรวจแก้.md ฉบับที่อยู่ในโฟลเดอร์ ตรวจแล้ว

1. สิ่งที่ตรวจและผล

เรื่องที่ตรวจ	วิธีตรวจ	ผล
เลขหัวข้อ ตาราง และรูป เรียงต่อเนื่องในทุกบท	สคริปต์ไล่นับทุกบท	ต่อเนื่องครบ บท 1 ตาราง 1 · บท 2 ตาราง 1 รูป 4 · บท 3 ตาราง 23 รูป 19 · บท 4 ตาราง 8 รูป 13 · บท 5 ตาราง 3
การอ้าง “หัวข้อ … ตารางที่ … รูปที่ …” ชี้ไปของที่มีจริง	สคริปต์ตรวจทุกการอ้าง	ไม่มีการอ้างที่หาไม่เจอ
ตารางและรูปทุกชิ้นถูกอ้างในเนื้อหา	สคริปต์ตรวจ	เดิมขาด 20 ชิ้น แก้แล้ว (ดูข้อ 2)
รหัส EV FR NFR BR US UC AC TC ใช้ช่วงเดียวกันทุกบท	นับรหัสที่ปรากฏในแต่ละบท	ตรงกัน EV 9 · FR 9 · NFR 9 · BR 5 · US 6 · UC 11 · AC 11 · TC 13
ตัวเลขในเล่มตรงกับไฟล์หลักฐานใน soml/evidence	เปิดไฟล์หลักฐานเทียบทีละตัว	ตรง ยกเว้นสองจุดที่แก้แล้ว (ดูข้อ 2)
ตัวเลขที่บทที่ 4 บอกว่า “ครบ” ตรงกับบทที่ 3 และโค้ด	นับแถวตารางบทที่ 3 และนับในโค้ด	10 โมดูล · 7 ตาราง · 9 หน้าจอ · 4 หน่วยติดตั้ง · 19 เส้นทาง ตรงกันทั้งหมด
เทคโนโลยีที่บทที่ 2 บอกว่าใช้ มีอยู่ในโค้ดจริง	เทียบกับ package.json	ตรงกันทุกตัว
ชื่อสถานะคำสั่งซื้อ	เทียบบทที่ 1 บทที่ 3 และแผนภาพสถานะ	ตรงกัน
วัตถุประสงค์ในบทที่ 1 กับการบรรลุในบทที่ 5	เทียบข้อ 1.2.1–1.2.4 กับตารางที่ 5.3	ครบทั้งสี่ข้อ
ผลทดสอบยังเป็นจริงในวันที่ตรวจ	รันใหม่	ทดสอบอัตโนมัติ 134 ข้อผ่าน ความครอบคลุม ร้อยละ 89.93 · ทดสอบระดับระบบ 13 ข้อผ่าน 3 รอบติดกัน

2. สิ่งที่แก้ระหว่างตรวจ

ที่	ปัญหาที่พบ	แก้เป็น
บทที่ 4 หัวข้อ 4.2.5.4	เขียนว่า “สร้างคำสั่งซื้อสำเร็จ 12,546 รายการ” แต่หลักฐาน tc13.json คือคำขอทุกชนิดที่สำเร็จ 12,546 ครั้ง จากทั้งหมด 15,383 ครั้ง และอีก 2,837 ครั้งถูกปฏิเสธตามกติกา	เขียนตามหลักฐาน และตัดคำว่า “ไม่มีเลขที่ซ้ำ” ออก เพราะรอบนั้นไม่ได้ตรวจ (ความไม่ซ้ำตรวจใน TC-04)
บทที่ 4 หัวข้อ 4.2.3	เวลารวม 23.8 วินาทีไม่มีไฟล์หลักฐานรองรับแล้ว เพราะไฟล์ถูกชุดถ่ายภาพหน้าจอเขียนทับตั้งแต่ 27 ก.ย.	รันทดสอบระดับระบบใหม่ ได้ 13 ข้อผ่าน 15.8 วินาที เก็บเป็นหลักฐานใหม่ และแก้ตัวเลขในเล่ม
บทที่ 4 ใต้ตารางที่ 4.8	นับ NFR ว่าผ่าน 8 จาก 9 ทั้งที่ NFR-07 ใน	ผ่านครบ 7 ข้อ · NFR-07 ผ่านบางส่วน ·

ที่	ปัญหาที่พบ	แก้เป็น
	ตารางเป็น “ผ่านบางส่วน”	NFR-09 ยังไม่ทวนสอบ
บทที่ 3 ตารางที่ 3.18	ไม่มีเส้นทาง GET /api/orders/:id ที่หน้ายืนยันจ่ายสินค้าใช้	เติมในแถว UC-07
บทที่ 5 หัวข้อ 5.3.1.5 (ใหม่)	บทที่ 3 ออกแบบให้เชื่อมต่อผ่าน HTTPS แต่ระบบที่ทดสอบใช้ HTTP	เพิ่มข้อเสนอแนะให้เปิด HTTPS ก่อนใช้งานจริง
บทที่ 5 หัวข้อ 5.3.2.4	ไม่ได้พูดถึง NFR-07 ที่ยังทวนสอบไม่ครบ	เพิ่มให้ทดสอบบน Edge และ Firefox
บทที่ 1 ตารางที่ 1.1 · บทที่ 2 รูปที่ 2.1–2.4 · บทที่ 3 ตารางที่ 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 3.10 3.15 3.16 3.17 3.19 และรูปที่ 3.2–3.5 3.9	ไม่มีประโยคอ้างถึงในเนื้อหา	เติมประโยคสั้น “...แสดงดังตารางที่/รูปที่ ...” ไม่ได้เพิ่มเนื้อหาใหม่

3. แก้เพิ่มรอบที่สอง (29 ก.ย. 69)

ที่	สิ่งที่แก้
บทที่ 3 ตารางที่ 3.11	เพิ่ม AC-12 ถึง AC-15 ให้ตรงกับ Use Case X และชุดทดสอบ และเปลี่ยนชื่อตารางเป็น “เกณฑ์การยอมรับของระบบ”
บทที่ 3 ตารางที่ 3.12 และ 3.23	เพิ่ม AC-12 ที่ EV-02 · AC-13 ที่ EV-09 และ TC-10 · AC-14 ที่ TC-12 · AC-15 ที่ TC-13
บทที่ 4 ตารางที่ 4.4	ข้อทดสอบการเข้าสู่ระบบอ้าง AC-12 ตามชื่อในชุดทดสอบ สรุปเป็น AC-01 ถึง AC-12 ครบ
บทที่ 4 NFR-07	รันทดสอบระดับระบบบน Firefox 155 ผ่านครบ 13 ข้อ หลักฐานอยู่ที่ soml/evidence/system-test-firefox.json และทวนสอบด้วยวิธีสาธิตบน Edge 154.0.4258.37 บนเครื่องระบบปฏิบัติการ Windows ทุกหน้าจอทำงานถูกต้อง สถานะเปลี่ยนเป็นผ่าน
ชุดทดสอบ tests/system/helpers.js	รับคำตอบ 304 ของการค้นหาสินค้า เดิมรอเฉพาะ 200 ทำให้ Firefox ค้างจนหมดเวลา ตัวระบบทำงานถูกต้องอยู่แล้ว
บทที่ 4 หัวข้อ 4.2.3	เวลารวมบน Chromium เป็น 15.0 วินาทีตามไฟล์หลักฐานรอบล่าสุด
SRS	เพิ่ม AC-05 และ AC-12 ถึง AC-15 ในตารางทวนสอบและตารางสอบกลับ · NFR-05 เปลี่ยน “เครื่อง TM-T82” เป็น “เครื่องพิมพ์ความร้อนจริง” · เติม 16 หมวดหมู่และเหตุที่แผ่นงานปูนกับอุปกรณ์ช่างไม่ได้นำเข้า
ทุกเอกสาร	ตัดกรณีทดสอบนับสต็อกจริงเทียบกับระบบ (TC-07 เดิม) ออก และเลื่อน TC-08 ถึง TC-14 เป็น TC-07 ถึง TC-13 ในเล่ม SRS Use Case X แผนการทดสอบ และเอกสารประกอบ รวมทั้งเปลี่ยนชื่อไฟล์หลักฐานเป็น tc13.json และ tc12-receipt.jpg · วัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 ยังเป็นบรรลุบางส่วน เพราะยังไม่ได้นับสินค้าจริงเทียบกับระบบ
บทที่ 4 TC-12 และบทที่ 5 หัวข้อ 5.2.2.2	ตัดรายละเอียดวิธีจับเวลาออก เหลือผลที่ได้ประมาณ 2.3 วินาที

ที่	สิ่งที่แก้
บทที่ 4 ตารางที่ 4.7 และบทที่ 5	ใส่ผลแบบประเมินความพึงพอใจจริง 3 ฉบับ บทบาทละหนึ่งคน ค่าเฉลี่ย พนักงานขาย 4.67 · คลังสินค้า 4.86 · ผู้จัดการ 4.80 · รวม 4.78 เก็บแบบประเมินไว้ที่ soml/evidence/survey/ · เพิ่มข้อเสนอแนะ 5.3.1.6 การสแกนบาร์โค้ด ตามที่ผู้ใช้เสนอ · ข้อ 5.2.2.3 เปลี่ยนเป็นข้อจำกัด เรื่องผู้ประเมินมีจำนวนน้อย

4. สิ่งที่ยังค้าง

เรื่อง	สถานะในเล่ม	ต้องการอะไร
NFR-09 ติดตั้งโดยบุคคลภายนอก	ยังไม่ทวนสอบ	รอการติดตั้งใช้งานจริง
HTTPS	ออกแบบไว้ แต่ยังไม่เปิดใช้	ระบุไว้ในข้อ 5.3.1.5 แล้ว
ตัวหนาในเนื้อความ	ยังมีบางจุด	ตกลงไว้ว่าจะลบตอนรวมเล่ม